# 🤖 TOBBIE II

Tobbie II est un petit robot éducatif à six pattes, interactif et programmable.
Il possède :

- des capteurs infrarouges pour détecter les obstacles,
- des LED lumineuses pour ses yeux,
- un haut-parleur pour émettre des sons,
- et une base motorisée pour se déplacer.

Il peut :

- suivre un objet (mode Follow Me) ;
- éviter les obstacles (mode Explore).

## Pour le programmer on code sur :

https://makecode.microbit.org/

Nous allons faire **danser et chanter Tobbie II**, mais vous pouvez aussi **vous amuser à créer vos propres mouvements, mélodies et animations** !

Deux versions sont proposées :

- **En mode Blocs** (Scratch-like) → pour les débutants,
- **En Python** → pour ceux qui connaissent déjà le langage.

## En Scratch (mode Blocs)

1. Importer l'extension Tobbie II

Aller sur les paramètres (appuyer sur l'icône engrenage en haut à droite) ensuite sur extension.
Dans la barre de recherche, Tobbie II. Cliquez sur l'extension pour l'ajouter.
Un nouveau menu apparaît avec les blocs Tobbie II, à gauche.

2. Faire danser Tobbie II

On va créer une petite fonction pour faire un "pas de danse".
Aller dans Avancé → Fonctions.
Créer une fonction nommée danceStep. À l'intérieur, ajouter :

- Tobbie II → dance (par exemple 5 fois)
- Ajouter une pause (par exemple 300 ms)

3. Boucle principale

Dans le bloc toujours :

- Répéter 6 fois → appeler la fonction danceStep
- Afficher une icône (vous pouvez en choisir une pour vous amuser !)
- Ajouter une pause (ex : 500 ms)

→ Le tout dans une boucle “pour toujours”.

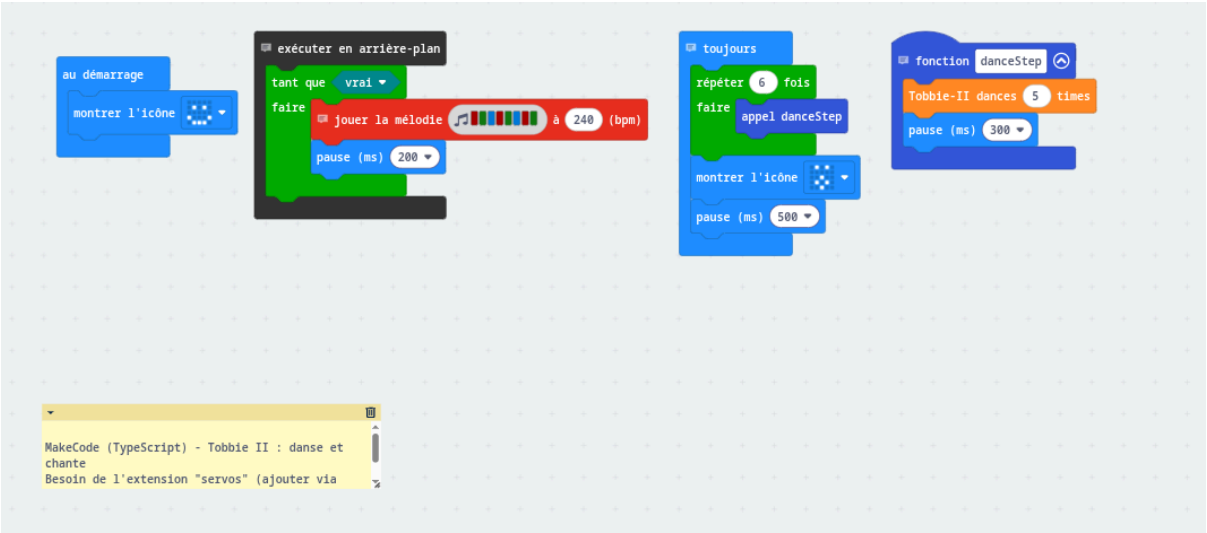
4. Faire chanter Tobbie II

Pour le faire chanter, on peut lancer une musique en arrière plan :
Aller dans Avancé → Contrôle → exécuter en arrière-plan
Ajouter :

- bloc jouer mélodie → "C5 G E C5 G E C5 G"
- tempo : 240 et une pause de 200 ms
- pause 200 ms

5. Lancer le programme

Cliquer sur Télécharger, brancher le micro:bit, ensuite cliquer sur associer ; si ça ne fonctionne pas alors télécharger en fichier .hex et le mettre dans le dossier du micro:bit.




## En Python

Dans Make Code Python, vous aurez aussi besoin d’importer l’extension Tobbie II, exactement comme dans la version Blocs (voir au-dessus).

1. Faire danser Tobbie II

Créer une fonction qui doit :

utiliser la commande permettant à Tobbie de danser un certain nombre de fois ajouter une pause entre les mouvements

Ils doivent donc :

- créer une fonction danceStep()
- y mettre l'appel à la danse
- ajouter pause() avec une durée

Indice : l'appel à la danse s'écrit en utilisant TobbieII. Suivi de la fonction de mouvement.

2. Boucle principale

Vous devez créer une boucle infinie (basic.forever) contenant :

- une boucle qui répète 6 fois l'appel à danceStep()
- l'affichage d'une icône sur l'écran LED
- une pause supplémentaire

Indice : il faut utiliser for ... in range(6):.

3. Faire chanter Tobbie II

Créer une fonction qui tourne en continu. À l'intérieur, jouer la même mélodie que dans la version bloc. Ajouter une petite pause, exécuter cette fonction "en arrière-plan"

Indice : la fonction de musique commence par music.play_melody(...).

4. Lancer le programme

Cliquer sur Télécharger, brancher le micro:bit, ensuite cliquer sur associer. Si ça ne fonctionne pas alors téléchargez en fichier .hex et mettez le dans le dossier du micro:bit.

```
"""

MakeCode - Tobbie II : danse et chante

Besoin de l'extension "servos" (ajouter via Extensions)

"""
# Une séquence de pas (P0 = jambe gauche, P1 = jambe droite, P2 = tête)
def danceStep():
    TobbieII.dance(5)
    basic.pause(300)
basic.show_icon(IconNames.HAPPY)
# Boucle principale : on danse 6 pas puis pause, boucle infinie

def on_forever():
    for index in range(6):
        danceStep()
    basic.show_icon(IconNames.SURPRISED)
    basic.pause(500)
basic.forever(on_forever)
```

```
# Musique en arrière-plan (fonctionne nativement sur micro:bit V2, ou si
Tobbie a un buzzer)

def on_in_background():
    while True:
        # Mélodie simple en boucle
        music.play_melody("C5 G E C5 G E C5 G ", 240)
        basic.pause(200)
control.in_background(on_in_background)
```

# Pour aller plus loin

Vous pouvez :

- changer la mélodie,
- modifier la chorégraphie,
- ajouter des animations sur l'écran,
- utiliser les capteurs pour déclencher les danses.

Tobbie II est fait pour expérimenter : **explorez, testez et amusez-vous !**